Costantini, Martin
104171

8 (ocho)

Primer Parcial Técnica Digital / Sistemas Digitales 27/5/2025
TEMA 1

TURNO: Miércoles 16 a 19 hs
NOMBRE: Jos Martin
APELLIDO: Costantini
PADRON: 104171

B 1) Realizar un sumador completo (FA) y luego implementar una unidad aritmética de 4 bits que sume y reste en paralelo con arrastre serie, en complemento a la base **con una señal externa que le indique si debe sumar o restar**, indicando el estado de los flags **CVSZP** y luego realice las siguientes operaciones e interprete cada **resultado** en **CB y S/SG, también indique el estado de los flags en cada caso**:

a) 1010 + 0101
b) 1010 + 1101
c) 0110 + 0011
d) 1100 + 0101
e) 1010 + 0110

R+ 2) Diseñar un conversor de código BCD 8421 a BCD Gray utilizando las ROM y PAL más adecuadas. Comparar los resultados obtenidos.

a) En todos los mapas K hallar **todos** los IP y los IPE.
b) Implementar el bit menos significativo del conversor con MUX de 2 variables de control
c) Indicar si las funciones del conversor en son libres de **riesgos**.

B= 3) Utilizando el método de Hamming para 4 bits de información, se reciben los siguientes datos. Indicar en cada caso si hay error, y en ese caso en cuál bit. Además, indicar en cada caso los bits que componen el mensaje original (bits m).

a) 1011101 (k1 ... m7)
b) 0111110 (k1 ... m7)
c) 0110011 (k1 ... m7)